

기전실 3주차 결과보고서

실험 결과

Ch 11

Part 1 회로 구성도 (Fig 11.1)

Table 11.1 (E_1)

Table 11.1 (E_2)

Table 11.1 (E_T)

Table 11.2

Part 2 회로 구성도 (Fig 11.4)

Table 11.3(E_1)

Table 11.3(E_2)

Table 11.3(E_T)

Table 11.4

Ch 12

Part 1 회로 구성도 (Fig 12.2)

Table 12.1

Table 12.2

Table 12.3

연습 문제

Ch 11

Ch 12

고찰

결과 분석

오차 원인

개선 방안

결론

실험 결과

Ch 11

Part 1 회로 구성도 (Fig 11.1)

Table 11.1 (E_1)

- $R_1(\text{measured}) = 1.1945(\text{k}\Omega)$

- $R_2(\text{measured}) = 2.1669(\text{k}\Omega)$
- $R_3(\text{measured}) = 3.2518(\text{k}\Omega)$
- $R_{eq} = R_1 + R_2 \parallel R_3 = 1.1945 + 1.3004 = 2.4949(\text{k}\Omega)$
- 전류 측정에 실패해서 $I_n = V_n / R_n$ 으로 구하였다.

	Measured(V)
V_1	4.799
V_2	5.197
V_3	5.195

E_1	Calculated(mA)	Measured(mA)
I_1	$E_1 / R_{eq} = 10 / 2.4949 = 4.008$	$4.799 / 1.1945 = 4.017$
I_2	$I_1 * R_3 / (R_2 + R_3) = 4.008 * 3.2518 / (2.1669 + 3.2518) = 2.405$	$5.197 / 2.1669 = 2.398$
I_3	$I_1 * R_2 / (R_2 + R_3) = 4.008 * 2.1669 / (2.1669 + 3.2518) = 1.602$	$5.195 / 3.2518 = 1.598$

Table 11.1 (E_2)

- $R_1(\text{measured}) = 1.1945(\text{k}\Omega)$
- $R_2(\text{measured}) = 2.1669(\text{k}\Omega)$
- $R_3(\text{measured}) = 3.2518(\text{k}\Omega)$
- $R_{eq} = R_1 \parallel R_2 + R_3 = 0.770 + 3.2518 = 4.0218(\text{k}\Omega)$
- 전류 측정에 실패해서 $I_n = V_n / R_n$ 으로 구하였다.

	Measured(V)
V_1	2.8762
V_2	2.8762
V_3	12.194

E_2	Calculated(mA)	Measured(mA)
I_1	$I_3 * R_2 / (R_1 + R_2) = 3.729 * 2.1669 / (1.1945 + 2.1669) = 2.404$	$2.8762 / 1.1945 = 2.408$
I_2	$I_3 * R_1 / (R_1 + R_2) = 3.729 * 1.1945 / (1.1945 + 2.1669) = 1.325$	$2.8762 / 2.1669 = 1.327$
I_3	$E_2 / R_{eq} = 15 / 4.0218 = 3.729$	$12.194 / 3.2518 = 3.750$

Table 11.1 (E_T)

- $R_1(\text{measured}) = 1.1945(\text{k}\Omega)$
- $R_2(\text{measured}) = 2.1669(\text{k}\Omega)$
- $R_3(\text{measured}) = 3.2518(\text{k}\Omega)$

- 전류 측정에 실패해서 $I_n = V_n / R_n$ 으로 구하였다.

	Measured(V)
V_1	1.8939
V_2	8.041
V_3	6.873

E_T	Calculated(mA)	Measured(mA)
I_1	$I_1(a) - I_1(b) = 4.008 - 2.404 = \mathbf{1.604}$	$1.8939 / 1.1945 = \mathbf{1.586}$
I_2	$I_2(a) + I_2(b) = 2.405 + 1.325 = \mathbf{3.730}$	$8.041 / 2.1669 = \mathbf{3.711}$
I_3	$I_3(b) - I_3(a) = 3.729 - 1.602 = \mathbf{2.127}$	$6.873 / 3.2518 = \mathbf{2.114}$

Table 11.2

- $R_1(\text{measured}) = \mathbf{1.1945(k\Omega)}$
- $R_2(\text{measured}) = \mathbf{2.1669(k\Omega)}$
- $R_3(\text{measured}) = \mathbf{3.2518(k\Omega)}$
- $P = I^2 * R$ 로 계산하였다.
- 이때, I의 단위를 mA, R의 단위를 k Ω 으로 사용하였으므로 P의 단위는 mW이다.

	E_1
P_1(mW)	$I_1(a)^2 * R_1 = 4.017^2 * 1.1945 = \mathbf{19.275}$
P_2(mW)	$I_2(a)^2 * R_2 = 2.398^2 * 2.1669 = \mathbf{12.461}$
P_3(mW)	$I_3(a)^2 * R_3 = 1.598^2 * 3.2518 = \mathbf{8.304}$

	E_2
P_1(mW)	$I_1(b)^2 * R_1 = 2.408^2 * 1.1945 = \mathbf{6.926}$
P_2(mW)	$I_2(b)^2 * R_2 = 1.327^2 * 2.1669 = \mathbf{3.816}$
P_3(mW)	$I_3(b)^2 * R_3 = 3.750^2 * 3.2518 = \mathbf{45.728}$

	E_T
P_1(mW)	$I_1(c)^2 * R_1 = 1.586^2 * 1.1945 = \mathbf{3.005}$
P_2(mW)	$I_2(c)^2 * R_2 = 3.711^2 * 2.1669 = \mathbf{29.842}$
P_3(mW)	$I_3(c)^2 * R_3 = 2.114^2 * 3.2518 = \mathbf{14.532}$

	P_T(E_1 + E_2)
P_1(mW)	$19.275 + 6.926 = \mathbf{26.201}$
P_2(mW)	$12.461 + 3.816 = \mathbf{16.277}$
P_3(mW)	$8.304 + 45.728 = \mathbf{54.032}$

Part 2 회로 구성도 (Fig 11.4)

Table 11.3(E_1)

- $R_1(\text{measured}) = \mathbf{1.1924(k\Omega)}$
- $R_2(\text{measured}) = \mathbf{4.6591(k\Omega)}$
- $R_3(\text{measured}) = \mathbf{2.167(k\Omega)}$
- $R_{eq} = R_1 + R_2 \parallel R_3 = 1.1924 + 1.4791 = 2.6715(k\Omega)$

E_1	Calculated(V)	Measured(V)
V_1	$E_1 * R_1 / R_{eq} = 8 * 1.1924 / 2.6715 = \mathbf{3.571}$	3.5615
V_2	$E_1 * R_{23} / R_{eq} = 8 * 1.4791 / 2.6715 = \mathbf{4.4292}$	4.4238
V_3	$E_1 * R_{23} / R_{eq} = 8 * 1.4791 / 2.6715 = \mathbf{4.4292}$	4.4212

Table 11.3(E_2)

- $R_1(\text{measured}) = \mathbf{1.1924(k\Omega)}$
- $R_2(\text{measured}) = \mathbf{4.6591(k\Omega)}$
- $R_3(\text{measured}) = \mathbf{2.167(k\Omega)}$
- $R_{eq} = R_2 + R_1 \parallel R_3 = 4.6591 + 0.7692 = 5.4283(k\Omega)$

E_2	Calculated(V)	Measured(V)
V_1	$E_2 * R_{13} / R_{eq} = 20 * 0.7692 / 5.4283 = \mathbf{2.834}$	2.8285
V_2	$E_2 * R_2 / R_{eq} = 20 * 4.6591 / 5.4283 = \mathbf{17.165}$	17.049
V_3	$E_2 * R_{13} / R_{eq} = 20 * 0.7692 / 5.4283 = \mathbf{2.834}$	2.8284

Table 11.3(E_T)

E_T	Calculated(V)	Measured(V)
V_1	$V_1(a) - V_1(b) = 3.571 - 2.834 = \mathbf{0.737}$	0.7214
V_2	$V_2(b) - V_2(a) = 17.165 - 4.4292 = \mathbf{12.736}$	12.734
V_3	$V_3(a) + V_3(b) = 4.4292 + 2.834 = \mathbf{7.2632}$	7.261

Table 11.4

- 실험 진행 X

Ch 12

Part 1 회로 구성도 (Fig 12.2)

Table 12.1

- $R_1(\text{measured}) = 3.2279(\text{k}\Omega)$
- $R_2(\text{measured}) = 2.1494(\text{k}\Omega)$
- $R_3(\text{measured}) = 0.9849(\text{k}\Omega)$
- $R_L(\text{measured}) = 0.4745(\text{k}\Omega)$

- a - a' open
 - $E_{th} = E * R_2 / (R_1 + R_2) = 12 * 2.1494 / (3.2279 + 2.1494) = 4.7966(\text{V})$

- E short
 - $R_{th} = R_1 \parallel R_2 + R_3 = 1.2902 + 0.9849 = 2.2751(\text{k}\Omega)$

	Calculated (V or K Ω)	Measured (V or K Ω)	%
E_{th}	4.7966	4.7459	1.06
R_{th}	2.2751	2.2239	2.25

Table 12.2

- Thevenin 등가회로
 - $I_{L} = E_{th} / (R_{th} + R_L) = 4.7459 / (2.2239 + 0.4745) = 1.759(\text{mA})$

- 원래 회로
 - $R_3 + R_L = 0.9849 + 0.4745 = 1.4594(\text{k}\Omega)$
 - $R_2 \parallel (R_3 + R_L) = 0.8691(\text{k}\Omega)$
 - $R_{eq} = R_1 + R_2 \parallel (R_3 + R_L) = 3.2279 + 0.8691 = 4.0970(\text{k}\Omega)$
 - $I_{total} = E / R_{eq} = 12 / 4.0970 = 2.9291(\text{mA})$
 - $V_2 = I_{total} * (R_2 \parallel (R_3 + R_L)) = 2.9291 * 0.8691 = 2.5465(\text{V})$
 - V_2 가 R_3 와 R_L 에 나누어 걸리므로 $I_L = V_2 / (R_3 + R_L) = 2.5465 / 1.4594 = 1.7444(\text{mA})$

I_L (equivalent, mA)	I_L (series-parallel, mA)
1.759	1.7444

Table 12.3

- Thevenin 등가 회로에서 사용한 가변 저항 $R_{th} = 2.2494(k\Omega)$

	V _L (measured, V)	I _L (from V _L , mA)
Original network	0.8137	$V_L / R_L = 0.8137 / 0.4745 = \mathbf{1.715}$
Thevenin equivalent	0.8100	$V_L / R_L = 0.8100 / 0.4745 = \mathbf{1.707}$

연습 문제

Ch 11

Ch 12

고찰

결과 분석

- 이번 실험에서는 중첩의 원리와 테브난 정리가 실제 선형 저항 회로에서 성립하는지를 확인하고, 계산값과 측정값을 비교하여 이론의 타당성을 검증하였다. 전체적으로 계산값과 측정값이 매우 유사하게 나타났으며, 이를 통해 두 이론이 실제 회로 해석에 효과적으로 적용될 수 있음을 확인할 수 있었다.
- 먼저 Ch 11의 중첩의 원리 실험에서, Table 11.1의 E_T 조건은 각 전원을 단독으로 작용시켰을 때의 결과를 대수적으로 합한 값과 거의 일치하였다. 계산값과 측정값을 비교하면 I₁은 1.604 mA와 1.586 mA, I₂는 3.730 mA와 3.711 mA, I₃는 2.127 mA와 2.114 mA로 나타나 모두 약 1% 내외의 작은 오차를 보였다. 이는 선형 회로에서 전체 응답이 각 독립 전원의 개별 응답의 대수합으로 표현된다는 중첩의 원리가 실제 실험에서도 잘 성립함을 보여준다. 또한 본 실험에서는 전류를 직접 측정하지 못해 $I_n = V_n / R_n$ 으로 간접 계산하였음에도 불구하고 값의 일치도가 높게 나타났다는 점에서, 회로 해석 자체는 매우 타당하다고 판단할 수 있다.
- Table 11.2의 전력 비교 결과는 중첩의 원리의 적용 범위를 이해하는 데 중요한 의미를 가진다. E_T에서의 실제 소비 전력은 P₁=3.005 mW, P₂=29.842 mW, P₃=14.532 mW였지만, E₁과 E₂에서의 전력을 각각 더한 값은 P₁=26.201 mW, P₂=16.277 mW, P₃=54.032 mW로 큰 차이를 보였다. 이는 전력은 $P = I^2 R$ 또는 $P = V^2 / R$ 와 같이 전류나 전압의 제곱에 비례하는 비선형량이므로, 전압과 전류처럼 단순한 대수합으로 중첩되지 않기 때문이다. 따라서 이번 실험은 **중첩의 원리는 전압과 전류 같은 선형량에는 직접 적용되지만, 전력은 비선형량이므로 각 경우의 전력을 단순 대수합할 수 없다**는 점을 명확하게 보여주었다.
- Table 11.3의 전압 측정 결과 역시 중첩의 원리를 잘 뒷받침하였다. E_T에서 V₁은 계산값 0.737V, 측정값 0.7214V, V₂는 12.736V와 12.734 V, V₃는 7.2632V와 7.261V로 거의 일치하였다. 특히 V₂와 V₃는 오차가 매우 작았고, V₁ 역시 약 2% 수준으로 양호하였다. 이를 통해 전압 분배가 포함된 회로에서도 중첩의 원리가 유효하며, 전류뿐 아니라 전압에서도 이론과 실험이 잘 부합함을 확인할 수 있었다.
- Ch 12의 테브난 정리 실험에서도 이론과 실제의 일치도가 높게 나타났다. Table 12.1에서 E_{th}는 계산값 4.7966V, 측정값 4.7459V로 오차율이 1.06%였고, R_{th}는 계산값 2.2751k Ω , 측정값 2.2239k Ω 로 오차율이 2.25%였다. 이는 복잡한 원래 회로를 하나의 등가 전압원과 등가 저항으로 치환할 수 있다는 테브난 정리가

실제 회로에서도 매우 잘 성립함을 의미한다. 또한 Table 12.2에서 테브난 등가회로를 이용해 구한 부하 전류 I_L 는 1.759mA였고, 원래 회로를 직병렬 해석하여 구한 값은 1.7444mA로 약 0.8% 정도의 작은 차이만 보였다. 이는 계산 방법이 달라도 같은 회로적 의미를 갖는 결과에 도달함을 보여준다.

- Table 12.3의 실측 비교에서는 원래 회로의 부하 전류가 1.715mA, 테브난 등가회로의 부하 전류가 1.707mA로 나타나 약 0.47% 정도의 매우 작은 오차만 발생하였다. 즉, 부하의 입장에서 보면 원래 회로와 테브난 등가회로는 거의 동일하게 동작한다고 볼 수 있다. 이러한 결과는 테브난 정리가 단순히 이론적인 해석 기법이 아니라, 실제 회로를 간단하게 치환하여도 부하 특성을 거의 동일하게 유지할 수 있는 매우 실용적인 방법임을 잘 보여준다.

오차 원인

- 오차의 원인으로는 몇 가지를 생각할 수 있다. 첫째, 사용한 저항은 실측값을 기준으로 계산하였지만 멀티미터 자체의 측정 오차와 분해능 한계가 존재하므로 미세한 차이가 발생할 수 있다. 둘째, Ch 11에서는 전류를 직접 측정하지 못하고 전압을 측정한 뒤 $I=V/R$ 로 환산하였기 때문에, 전압 측정 오차와 저항 측정 오차가 동시에 전류 계산에 반영되었을 가능성이 있다. 셋째, 브레드보드 접촉저항, 리드선 저항, 전원 내부저항 등의 비이상적 요소도 실험값에 영향을 주었을 것으로 보인다. 넷째, Table 12.3에서는 R_{th} 를 가변저항으로 구현하였는데 실제 사용값이 2.2494 k Ω 로 목표값 2.2751 k Ω 와 완전히 일치하지 않았으므로, 이 차이 역시 부하 전류의 미세한 오차에 영향을 주었을 것이다.

개선 방안

- 이러한 오차를 줄이기 위해서는 전류계를 이용한 직접 측정이 가능하도록 계기 설정과 배선 상태를 사전에 충분히 점검할 필요가 있다. 또한 가변저항 대신 목표 저항값에 더 근접한 고정 저항 조합을 사용하면 테브난 등가회로 구현의 정확도를 높일 수 있다. 아울러 브레드보드 접촉 상태를 점검하고, 측정 전 전원 출력값과 저항값을 반복 확인한다면 계산값과 측정값 사이의 차이를 더 줄일 수 있을 것이다.

결론

- 결론적으로 이번 실험을 통해 중첩의 원리와 테브난 정리가 선형 저항 회로에서 실제로 유효함을 확인하였다. 중첩의 원리는 전압과 전류에 대해 잘 성립하였고, 전력에는 적용되지 않는다는 점도 실험적으로 확인할 수 있었다. 또한 테브난 등가회로는 원래 회로와 거의 동일한 부하 특성을 나타내어, 복잡한 회로를 단순한 형태로 치환해 해석할 수 있다는 이론의 실용성을 분명하게 보여주었다. 따라서 이번 실험은 회로이론에서 학습한 두 정리가 실제 측정 결과와 잘 부합한다는 점을 확인한 의미 있는 실험이었다.